

Lab 01 W_3 推导与 MNIST 训练结果

一、 W_3 的反向传播推导

沿用课件第 13—15 页的记号， W_3 连接输入 I_2 与隐藏节点 H_1 ；隐藏层采用 Sigmoid，输出层不加激活函数（ $OA = O$ ），损失为两个输出的均方误差。

$$H_1 = I_1 W_1 + I_2 W_3 + B_1 W_5, \quad HA_1 = \sigma(H_1)$$

$$e = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^2 (y_j - OA_j)^2, \quad n = 2$$

1. W_3 经 H_1 、 HA_1 同时影响两个输出，故按链式法则对两个分支的贡献求和：

$$\frac{\partial e}{\partial W_3} = \sum_{j=1}^2 \frac{\partial e}{\partial OA_j} \frac{\partial OA_j}{\partial O_j} \frac{\partial O_j}{\partial HA_1} \frac{\partial HA_1}{\partial H_1} \frac{\partial H_1}{\partial W_3}$$

2. 各部分的局部导数如下。其中 $n = 2$ ，因此 $2/n = 1$ 。

$$\frac{\partial e}{\partial OA_j} = \frac{2}{n}(OA_j - y_j), \quad \frac{\partial OA_j}{\partial O_j} = 1$$

$$\frac{\partial O_1}{\partial HA_1} = W_7, \quad \frac{\partial O_2}{\partial HA_1} = W_8$$

$$\frac{\partial HA_1}{\partial H_1} = HA_1(1 - HA_1), \quad \frac{\partial H_1}{\partial W_3} = I_2$$

3. 将上述导数代入，得到 W_3 的梯度：

$$\left. \frac{\partial e}{\partial W_3} \right|_{n=2} = I_2 HA_1(1 - HA_1)[(OA_1 - y_1)W_7 + (OA_2 - y_2)W_8]$$

4. 使用梯度下降更新权重：

$$W_3^{(k+1)} = W_3^{(k)} - \eta \left. \frac{\partial e}{\partial W_3} \right|_{W=W^{(k)}}$$

其中 η 为学习率， k 为迭代次数；梯度在第 k 次迭代、权重更新前计算。两个输出分支均需保留，不能只计算其中一个。

二、MNIST 训练准确率

使用 PyTorch 训练三层全连接网络：784 $\rightarrow$ 256 $\rightarrow$ 128 $\rightarrow$ 10，两个隐藏层采用 ReLU。MNIST 官方训练集划分为 55,000 张训练图片和 5,000 张验证图片，官方测试集包含 10,000 张图片。

采用 Adam 优化器和交叉熵损失，训练 12 轮；按验证损失选择第 5 轮模型，在独立测试集上评估。

实际测试准确率：9811 / 10000 $\times$ 100% = 98.11%